

ชุดที่ 4

เวลา

3 ชั่วโมง

คะแนนเต็ม

500 คะแนน (5 ข้อ ข้อละ 100)

เป้าหมาย

$\geq 300/500$

ข้อ	ชื่อโจทย์		เวลา	คะแนน
1	คู่ของขวัญ	Gift Pairs	1 s	100
2	อุณหภูมิคงที่	Stable Temperature	1 s	100
3	คูปองส่วนลด	Discount Coupons	1 s	100
4	ถนนสายใหม่	New Roads	1 s	100
5	ตัดก่อนไม้	Cutting Logs	1 s	100

รูปแบบการให้คะแนน

ไม่มี subtask — คะแนนของแต่ละข้อ = $100 \times (\text{จำนวนชุดทดสอบที่ผ่าน} \div \text{จำนวนชุดทดสอบทั้งหมด})$ ชุดทดสอบ 5 ชุดแรกคือตัวอย่างในโจทย์ · ชุดทดสอบขนาดใหญ่มีมากกว่าครึ่ง วิธีที่ถูกแต่ช้าจึงได้คะแนนเพียงบางส่วน · หน่วยความจำ 256 MB ทุกข้อ

แผนที่เวลาที่แนะนำ

อ่านโจทย์ทุกข้อก่อน 10 นาที · แบ่งเวลาที่เหลือตามที่ถนัด · เก็บ 10 นาทีสุดท้ายไว้ทดสอบโปรแกรมอีกรอบ

คำแนะนำ

- อ่านโจทย์ให้ครบทุกข้อก่อน แล้วเลือกลำดับการทำเอง
- ถ้ายังคิดวิธีที่เร็วพอไม่ออก ให้ส่งวิธีที่ช้าแต่ถูกต้องก่อนเพื่อเก็บคะแนนชุดทดสอบเล็ก
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 5.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_4 แล้วตรวจด้วย
`python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

ร้านของขวัญมีสินค้า N ชิ้น ชิ้นที่ i ราคา p_i บาท ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า 2 ชิ้นที่ต่างกัน โดยราคารวมของสองชิ้นอยู่ในช่วง L ถึง R บาท (รวม L และ R)

จงนับจำนวนวิธีเลือกสินค้า 2 ชิ้นที่ราคารวมอยู่ในช่วงดังกล่าว สินค้าสองชิ้นที่ราคาเท่ากันถือเป็นคนละชิ้น และการเลือกชิ้นที่ i กับชิ้นที่ j ถือเป็นวิธีเดียวกับการเลือกชิ้นที่ j กับชิ้นที่ i

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสามจำนวน คือ N , L และ R

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $p_1, p_2, \dots, p_N$

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนวิธีในหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 1 \leq p_i \leq 10^9 \cdot 0 \leq L \leq R \leq 2 \cdot 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 5 7 10 2 5 3 8 6	ข้อมูลนำเข้า 4 10 10 5 5 5 5
ข้อมูลส่งออก 5	ข้อมูลส่งออก 6
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 1 3 7 9	ข้อมูลนำเข้า 1 4 4 2
ข้อมูลส่งออก 0	ข้อมูลส่งออก 0
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 6 3 12 1 2 3 4 5 6	ข้อมูลส่งออก 15

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่ราคารวมอยู่ระหว่าง 7 ถึง 10 คือ (2, 5), (2, 8), (2, 6), (5, 3) และ (3, 6) รวม 5 วิธี

ตัวอย่างที่ 2: เลือกสินค้า 2 ชิ้นจาก 4 ชิ้นได้ 6 วิธี ทุกวิธีราคารวม 10

สถานีตรวจอากาศบันทึกอุณหภูมิไว้ N วัน วันที่ i มีอุณหภูมิ t_i ช่วงวันที่ติดกัน $l, l + 1, \dots, r$ เป็น **ช่วงคงที่** ถ้าอุณหภูมิสูงสุดลบอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นไม่เกิน K

จงหาช่วงคงที่ที่ยาวที่สุด ถ้ามีหลายช่วงที่ยาวเท่ากันให้เลือกช่วงที่เริ่มเร็วที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N K

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือ $t_1, t_2, \dots, t_N$

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มสองจำนวนในบรรทัดเดียว คือความยาวของช่วงและวันที่เริ่มต้นของช่วง (l)

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 10^5 \cdot 0 \leq K \leq 2 \cdot 10^9 \cdot |t_i| \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 7 2 3 5 4 8 7 6 9	ข้อมูลนำเข้า 6 0 1 1 2 2 2 1
ข้อมูลส่งออก 3 1	ข้อมูลส่งออก 3 3
ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 4 10 -5 5 -5 5	ข้อมูลนำเข้า 1 0 42
ข้อมูลส่งออก 4 1	ข้อมูลส่งออก 1 1
ตัวอย่างที่ 5	
ข้อมูลนำเข้า 9 3 10 1 2 3 4 20 21 22 23	ข้อมูลส่งออก 4 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วันที่ 1–3 มีอุณหภูมิ 3, 5, 4 ต่างกันไม่เกิน 2 และไม่มีช่วงคงที่ใดยาวกว่า 3 วัน

ตัวอย่างที่ 2: $K = 0$ อุณหภูมิทุกวันในช่วงต้องเท่ากัน ช่วงที่ยาวที่สุดคือวันที่ 3–5

ข้อ 3 คูปองส่วนลด Discount Coupons

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

ร้านค้ามีสินค้า N ชิ้น ชิ้นที่ i ราคา p_i บาท และมีความพึงพอใจ v_i หน่วย สินค้าแต่ละชิ้นซื้อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ลูกค้ามีเงิน B บาท และมีคูปองลดครึ่งราคา C ใบ

คูปอง 1 ใบใช้กับสินค้าได้ 1 ชิ้น ทำให้ชิ้นนั้นราคาเหลือ $\lfloor p_i/2 \rfloor$ บาท และสินค้าแต่ละชิ้นใช้คูปองได้ไม่เกิน 1 ใบ จงหาความพึงพอใจรวมที่มากที่สุด โดยราคารวมที่จ่ายจริงต้องไม่เกิน B

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสามจำนวน คือ N , B และ C

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวน p_i และ v_i

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ความพึงพอใจรวมที่มากที่สุดในหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100 \cdot 0 \leq B \leq 5 \cdot 10^4 \cdot 0 \leq C \leq 10$
- $1 \leq p_i \leq 5 \cdot 10^4 \cdot 1 \leq v_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 10 1 8 5 6 4 5 3	ข้อมูลนำเข้า 3 10 0 8 5 6 4 5 3
ข้อมูลส่งออก 9	ข้อมูลส่งออก 5

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 3 3 2 1 7 1 7 6 10	ข้อมูลนำเข้า 2 0 5 4 1 5 2
ข้อมูลส่งออก 17	ข้อมูลส่งออก 0

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 5 20 3 15 9 9 8 7 7 11 9 3 1
ข้อมูลส่งออก 27

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ใช้คูปองกับสินค้าชิ้นแรก จ่าย 4 บาท แล้วซื้อชิ้นที่สองราคาเต็ม 6 บาท รวม 10 บาท ได้ความพึงพอใจ $5 + 4 = 9$

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีคูปอง สินค้าสองชิ้นใดก็ราคารวมเกิน 10 บาท จึงซื้อได้ชิ้นเดียว เลือกชิ้นแรกได้ 5

ข้อ 4 ถนนสายใหม่

New Roads

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

จังหวัดหนึ่งมีเมือง N เมือง (หมายเลข 1 ถึง N) และถนน M สาย สายที่ i เชื่อมเมือง u_i กับ v_i ยาว w_i กิโลเมตร (เดินทางได้ทั้งสองทาง และอาจมีหลายสายเชื่อมเมืองคู่เดียวกัน) รับประกันว่าตอนเริ่มต้นเดินทางระหว่างเมืองใด ๆ ได้

จังหวัดจะสร้างถนนใหม่ Q สาย ทีละสายตามลำดับ หลังสร้างถนนแต่ละสายเสร็จ ให้หาผลรวมของระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างเมืองทุกคู่ (นับแต่ละคู่ (a, b) ที่ $a < b$ เพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม $N \ M \ Q$

อีก M บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม $u_i \ v_i \ w_i$ แทนถนนที่มีอยู่แล้ว

อีก Q บรรทัด บรรทัดละ 3 จำนวนในรูปแบบเดียวกัน แทนถนนใหม่ตามลำดับที่สร้าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ k คือผลรวมระยะทางหลังสร้างถนนใหม่สายที่ k

ข้อจำกัด

- $2 \leq N \leq 300 \cdot N - 1 \leq M \leq 10^4 \cdot 1 \leq Q \leq 300$
- $1 \leq u, v \leq N \cdot u \neq v \cdot 1 \leq w \leq 10^6$ (ทั้งถนนเดิมและถนนใหม่)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 3 2 2 1 2 4 2 3 5 1 3 3 1 2 1	ข้อมูลนำเข้า 4 3 2 1 2 10 2 3 10 3 4 10 1 4 100 1 4 5
ข้อมูลส่งออก 12 8	ข้อมูลส่งออก 100 65

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 2 2 1 1 2 7 1 2 3 2 1 5	ข้อมูลนำเข้า 4 3 3 1 2 1 1 3 1 1 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1
ข้อมูลส่งออก 3	ข้อมูลส่งออก 8 7 6

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 5 4 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 4 5 3 1 5 1 2 4 2 1 3 9
ข้อมูลส่งออก 39 35 35

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: หลังสร้างถนน 1-3 ยาว 3 ระยะทางคู่ $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 3)$ คือ 4, 3, 5 รวม 12 · หลังสร้างถนน 1-2 ยาว 1 ระยะทางเป็น 1, 3, 4 รวม 8

ตัวอย่างที่ 2: ถนนใหม่สายแรกยาวเกินไป ผลรวมยังเป็น 100 · หลังสร้างถนน 1-4 ยาว 5 ระยะทาง $(1, 3)$ และ $(2, 4)$ ลดเหลือ 15 และ $(1, 4)$ เหลือ 5 รวม 65

ข้อ 5 ตัดก่อนไม้ Cutting Logs

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 256 MB

โรงเลื่อยมีท่อนไม้ยาว L เมตร บนท่อนไม้มีจุดที่ต้องตัด M จุด จุดที่ i อยู่ห่างจากปลายซ้าย c_i เมตร (จุดตัดอยู่คนละตำแหน่งกันทั้งหมด) โรงเลื่อยต้องตัดให้ครบทุกจุด

การตัดแต่ละครั้งคือการตัดท่อนไม้ก่อนหนึ่งที่จุดตัดจุดหนึ่งบนท่อนนั้น ทำให้ได้ไม้สองท่อน และมี **ค่าตัด** เท่ากับความยาวของท่อนที่ถูกตัดในครั้งนั้น โรงเลื่อยเลือกลำดับการตัดได้อิสระ จงหาค่าตัดรวมที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม L M

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม M จำนวน คือ $c_1, c_2, \dots, c_M$ (ไม่ได้เรียงลำดับ ถ้า $M = 0$ บรรทัดนี้ว่าง)

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์ค่าตัดรวมที่น้อยที่สุดในหนึ่งบรรทัด

ข้อจำกัด

- $2 \leq L \leq 10^9 \cdot 0 \leq M \leq 500 \cdot 0 < c_i < L$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลนำเข้า 10 3 2 4 7	ข้อมูลนำเข้า 100 3 50 75 25
ข้อมูลส่งออก 20	ข้อมูลส่งออก 200

ตัวอย่างที่ 3	ตัวอย่างที่ 4
ข้อมูลนำเข้า 5 0	ข้อมูลนำเข้า 7 6 4 6 2 3 5 1
ข้อมูลส่งออก 0	ข้อมูลส่งออก 20

ตัวอย่างที่ 5
ข้อมูลนำเข้า 20 4 9 17 4 3
ข้อมูลส่งออก 44

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตัดที่ 4 ก่อน (ค่าตัด 10) แล้วตัดก่อน [0, 4] ที่ 2 (ค่าตัด 4) และก่อน [4, 10] ที่ 7 (ค่าตัด 6) รวม 20

ตัวอย่างที่ 2: ตัดที่ 50 ก่อน (ค่าตัด 100) แล้วตัดที่ 25 และ 75 (ครั้งละ 50) รวม 200